

Cálculo de Visibilidad Solar (Eclipse 2026)

1. Descripción del Sistema

Este sistema es una herramienta de análisis geoespacial avanzada diseñada para simular la visibilidad del sol durante el eclipse del 12 de agosto de 2026. Utiliza técnicas de trazado de rayos (Ray Tracing) asistidas por computación de alto rendimiento para determinar la interacción entre la posición solar y los obstáculos físicos presentes en el territorio.

2. Análisis Detallado de Librerías Utilizadas

Para que el script funcione con la máxima precisión y rapidez, se apoya en un conjunto de librerías especializadas:

- **rasterio:** Es el motor GIS principal. Permite abrir, leer y escribir archivos GeoTIFF. Maneja los metadatos espaciales (coordenadas, resolución, sistema de referencia) y permite tratar los mapas como matrices numéricas gigantes.
- **numpy:** La librería fundamental para computación científica. Se encarga de gestionar los Modelos Digitales (MDT/MDS) como "arrays" (matrices), permitiendo realizar operaciones matemáticas ultra-rápidas sobre millones de píxeles simultáneamente.
- **numba (@njit):** Es un compilador JIT (Just-In-Time) que traduce el código Python directamente a lenguaje máquina. Sin Numba, el trazado de rayos píxel a píxel tardaría horas o días; con Numba, el proceso se ejecuta en paralelo en todos los núcleos del procesador a una velocidad cercana al lenguaje C++.
- **pyproj:** Especializada en la conversión de sistemas de coordenadas. Transforma las coordenadas métricas (ETRS89 / UTM 30N) del mapa en coordenadas geográficas (Latitud/Longitud), necesarias para calcular la posición exacta del sol.
- **insolf:** Una librería de física solar que implementa algoritmos astronómicos de alta precisión. A partir de una fecha, hora y ubicación geográfica, calcula el vector solar, el azimut y el ángulo de elevación del sol.
- **scipy.ndimage.zoom:** Se utiliza para la interpolación de datos. Dado que la posición del sol varía ligeramente a lo largo de un mapa grande, calculamos el sol en una rejilla de puntos y usamos zoom para rellenar suavemente los valores para cada píxel del mosaico.
- **tqdm:** Proporciona las barras de progreso visuales en la consola, permitiendo al usuario monitorizar el avance del proceso y estimar el tiempo restante.
- **tkinter:** La librería estándar para interfaces gráficas en Python. Se encarga de abrir las ventanas de Windows para seleccionar archivos, carpetas e introducir la hora, evitando errores de rutas manuales.
- **os, time, datetime:** Librerías internas de Python para gestionar archivos en el disco duro, medir tiempos de ejecución y manejar el formato de fecha y hora del eclipse.

3. Lógica de Procesamiento y Física Aplicada

3.1. Preparación del Observador

El script toma el Modelo Digital del Terreno (MDT) y suma 1.70 metros a cada píxel. Esta elevación representa la altura media de los ojos de un observador humano, asegurando que el análisis de visibilidad sea realista.

3.2. Filtro de Obstrucción Inmediata (MDS local)

Antes de realizar cálculos complejos, el script compara la altura del observador con el Modelo Digital de Superficie (MDS) en su propia posición.

- **Lógica:** Si el valor del MDS es superior a la altura del observador (MDT + 1.7m), el sol se marca automáticamente como No Visible. Esto detecta instantáneamente si el usuario está bajo un árbol, dentro de un edificio o en una calle estrecha (cañón urbano).

3.3. Trazado de Rayos de Largo Alcance (40 km)

Si el punto supera el filtro local, el script lanza un rayo virtual hacia el sol.

- **Distancia de análisis (40 km):** Se ha establecido un radio de búsqueda de 40 kilómetros. Esta distancia es el estándar técnico ideal para eclipses: es lo suficientemente larga para detectar picos montañosos lejanos en el horizonte (que podrían tapar el sol en ángulos bajos) pero lo suficientemente acotada para mantener la eficiencia del cálculo.
- **Curvatura Terrestre:** A lo largo de esos 40 km, el script aplica la fórmula de caída de curvatura:

$$h_{caída} = (Distancia^2)/(2 \times Radio_Tierra)$$

Esto asegura que las montañas lejanas se sitúen a la "altura real" que vería el observador debido a la redondez de la Tierra.

- **Refracción Atmosférica:** El aire curva la luz solar, haciendo que el sol parezca estar un poco más alto de lo que realmente está (especialmente cerca del horizonte). El script aplica el coeficiente

$$K = 0.13$$

para corregir este efecto óptico.

3.4. Optimización de Cotas Máximas y Salida Anticipada (Early Exit)

Al inicio del proceso, el algoritmo identifica el punto de mayor altitud presente en todo el MDS (cota máxima). Durante el trazado de cada rayo, si la altura del rayo solar supera la cota máxima del mapa (más un margen de seguridad de 100 metros), el script asume que es imposible encontrar un obstáculo más adelante, deteniendo el cálculo de ese píxel (Visible) y optimizando drásticamente el tiempo en zonas llanas o de mar. Esta mejora ha permitido procesar áreas extensas como Mallorca en tan solo 20 minutos.

3.5. Optimización de Rejilla Solar de 100m e Interpolación por Vecino más Próximo (Sugerencia OAN)

Siguiendo las recomendaciones del OAN, se genera una rejilla de cálculo con un paso de 100 metros, calculando el azimut y la elevación en el centroide de cada celda. Los valores se asignan a los píxeles de 5m mediante el método de Vecino más Próximo (Nearest Neighbor), asegurando que se utilicen datos reales calculados y no interpolaciones suavizadas, lo que reduce el tiempo de procesamiento de efemérides en un factor de 400.

4. Guía de Operación Paso a Paso

- **Selección de Datos:** El usuario elige los archivos .tif (MDT y MDS). El script verifica que ambos estén alineados geográficamente y detecta automáticamente la cota máxima para la optimización de salida.
- **Configuración Temporal:** Se introduce la hora exacta (Ej: 19:55:00). El script utiliza este dato para calcular la posición del sol específicamente para ese segundo del 12 de agosto de 2026.
- **Ejecución del Motor:**
 - Se calcula la posición solar mediante la rejilla optimizada de 100 metros.
 - Se activa el procesado paralelo con Numba.
 - Se recorre el mapa bloque a bloque (chunks) aplicando el filtro de cota máxima para no saturar la memoria RAM y acelerar el proceso.
- **Generación del Resultado:** Se crea un archivo GeoTIFF comprimido.

5. Especificaciones del Resultado Final

El archivo de salida es un mapa binario de visibilidad con la siguiente codificación:

- **Valor 1 (Blanco):** Zona con visibilidad directa al disco solar.
- **Valor 0 (Negro):** Zona en sombra o con visión bloqueada por el relieve, edificios o vegetación en un radio de 40 km.
- **Valor 255:** Píxeles sin datos o fuera de los límites del estudio.
El formato de salida es un GeoTIFF optimizado con compresión "Deflate", lo que permite manejar archivos de gran extensión (como toda una provincia) con un tamaño de disco reducido sin perder ni un solo píxel de información.

6. Limitaciones Técnicas y Advertencias de Uso

El usuario debe ser consciente de las siguientes limitaciones inherentes a la tecnología y los datos utilizados:

- **Principio de Conservaduría (Margen de Seguridad):** El algoritmo está configurado bajo una premisa de seguridad: "Es preferible indicar que el sol no es visible a dar una falsa confirmación de visibilidad". Por tanto, el programa tiende a ser conservador en zonas de duda o bordes críticos de sombra.

- **Obsolescencia de los Modelos Digitales (MDE):** Los datos utilizados proceden de la cobertura del IGN de 2016. Dado que los Modelos Digitales de Elevación son una "fotografía" de ese momento, el usuario debe tener en cuenta que:
 - Cualquier edificación construida después de 2016 no aparecerá como obstáculo.
 - Las talas de bosques o el crecimiento de nuevas plantaciones forestales pueden haber alterado la visibilidad real.
 - Zonas de obra civil reciente o cambios en la morfología del terreno no están reflejados.
- **Tratamiento del Mar y Cotas Bajas:** El script asume que las zonas con cota 0 o negativa (mar) no contienen obstáculos. Se debe tener precaución si existen datos anómalos en el MDS sobre superficies marinas.
- **Artefactos y Errores en el MDS:** Los Modelos Digitales de Superficie pueden contener "artefactos" o errores groseros derivados del procesado automático de nubes de puntos (LiDAR).
 - **Elementos lineales:** Las líneas de alta tensión, catenarias o estructuras finas de puentes suelen ser interpretadas por el algoritmo como obstáculos opacos, pudiendo generar sombras inexistentes en la realidad.
 - **Ruido en el dato:** Algunos píxeles pueden presentar alturas anómalas que generen puntos de sombra aislados.
- **Validación Experimental Recomendada (OAN):** Siguiendo las directrices del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), se recomienda encarecidamente realizar comprobaciones in situ durante los días 29 y 30 de abril, exactamente 8 minutos antes de la hora prevista para la totalidad del 12 de agosto. Debido a la geometría de la órbita solar, en esas fechas el sol ocupa una posición equivalente a la que tendrá durante el eclipse, permitiendo validar las sombras en lugares ya organizados para eventos.

7. Agradecimientos y Fuentes de Datos

Este proyecto ha sido posible gracias a la colaboración institucional y el libre acceso a la información geográfica:

- **Observatorio Astronómico Nacional (OAN):** Nuestro más sincero agradecimiento por su asesoramiento científico, la colaboración en el desarrollo de la metodología y la aportación de datos críticos para la validación y comprobación de los cálculos astronómicos.
- **Instituto Geográfico Nacional (IGN):** Por la provisión de los Modelos Digitales de Elevación con resolución de 5 metros, fundamentales para la precisión de este análisis.
- **Gobierno de Navarra:** Por compartir de forma abierta y generosa sus datos geográficos de alta calidad, incluyendo las resoluciones de 10 y 25 metros, que han permitido completar la cobertura necesaria para este estudio.

“El desarrollo del hombre depende fundamentalmente de la invención. Es el producto más importante de su cerebro creativo. Su objetivo final es el dominio completo de la mente sobre el mundo material y el aprovechamiento de las fuerzas de la naturaleza a favor de las necesidades humanas”

NIKOLA TESLA